

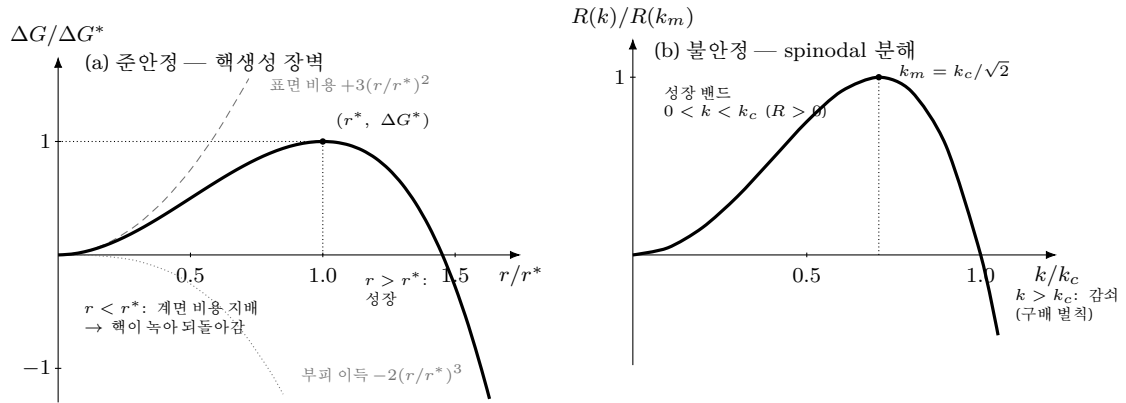


Figure 1: 준안정과 불안정 영역의 두 동역학 경로 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다. (a) 고전 핵생성: 구형 핵의 자유에너지 식 (??) 을 임계값 식 (??) 로 무차원화하면 $\Delta G/\Delta G^* = 3(r/r^*)^2 - 2(r/r^*)^3$ 이다. 표면 비용($+r^2$, 파선)과 부피 이득($-r^3$, 점선)의 경쟁이 r^* 에서 장벽 ΔG^* 를 만들고, $r < r^*$ 인 핵은 되돌아가며 $r > r^*$ 만 성장한다 — 준안정 영역의 분해가 $\exp(-\Delta G^*/k_B T)$ 로 지수 억제되는 까닭이다. (b) spinodal 분해: 불안정 영역($f'' < 0$)의 모드별 성장률 식 (??) 을 최대 성장 모드로 무차원화하면 $R(k)/R(k_m) = 4(k/k_c)^2[1 - (k/k_c)^2]$ 이며, 장벽 없이 $0 < k < k_c$ 밴드 전체가 지수 성장하고 $k_m = k_c/\sqrt{2}$ 물결이 가장 빨리 자란다. 장벽 유무가 두 영역(binodal-spinodal 사이 vs spinodal 안쪽)의 조작적 차이이다.